

PRIORITY QUEUE

자료구조 스터디 Week9

학생회

 Made with Gamma

INDEX

01

THEORY

02

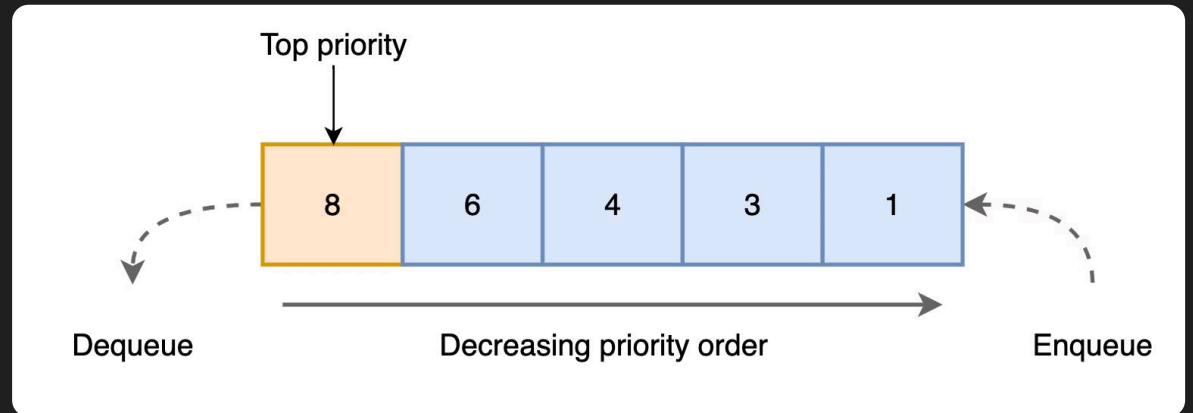
IMPLEMENTATION

03

PROBLEM SOLVING

우선순위 큐

우선순위 큐(Priority Queue)는 들어오는 순서에 상관없이 우선순위가 높은 데이터 먼저 나가는 자료구조입니다. 우선순위 큐를 이용하여 주어진 조건에 맞게 데이터를 정렬할 수 있습니다.



UNSORTED SEQ PRIORITY QUEUE

비정렬 시퀀스 기반 우선순위 큐(선택 정렬)

- insert - S의 front를 그냥 PQ에 삽입
- remove - PQ의 최솟값(최댓값)을 S에 삽입

S

7	4	8	2	5
---	---	---	---	---

PQ

--	--	--	--	--

비정렬 시퀀스 기반 우선순위 큐(선택 정렬)

- insert - S의 front를 그냥 PQ에 삽입
- remove - PQ의 최솟값(최댓값)을 S에 삽입

S

4	8	2	5	
---	---	---	---	--

Insert

PQ

7				
---	--	--	--	--

비정렬 시퀀스 기반 우선순위 큐(선택 정렬)

- insert - S의 front를 그냥 PQ에 삽입
- remove - PQ의 최솟값(최댓값)을 S에 삽입

S

8	2	5		
---	---	---	--	--

Insert

PQ

7	4			
---	---	--	--	--

비정렬 시퀀스 기반 우선순위 큐(선택 정렬)

- insert - S의 front를 그냥 PQ에 삽입
- remove - PQ의 최솟값(최댓값)을 S에 삽입

S

2	5			
---	---	--	--	--

Insert

PQ

7	4	8		
---	---	---	--	--

비정렬 시퀀스 기반 우선순위 큐(선택 정렬)

- insert - S의 front를 그냥 PQ에 삽입
- remove - PQ의 최솟값(최댓값)을 S에 삽입

S

5				
---	--	--	--	--

Insert

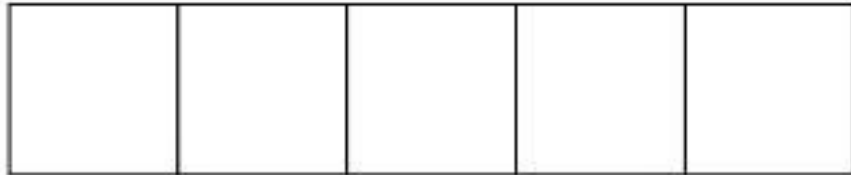
PQ

7	4	8	2	
---	---	---	---	--

비정렬 시퀀스 기반 우선순위 큐(선택 정렬)

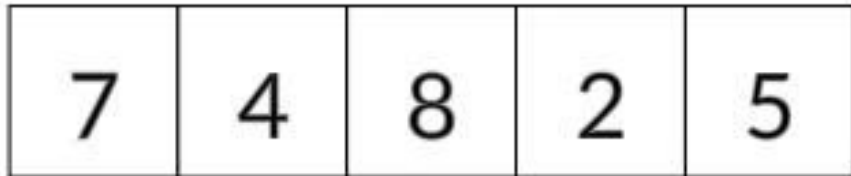
- insert - S의 front를 그냥 PQ에 삽입
- remove - PQ의 최솟값(최댓값)을 S에 삽입

S



Insert

PQ



비정렬 시퀀스 기반 우선순위 큐(선택 정렬)

- insert - S의 front를 그냥 PQ에 삽입
- remove - PQ의 최솟값(최댓값)을 S에 삽입

S

2				
---	--	--	--	--

Remove

PQ

7	4	8	5	
---	---	---	---	--

비정렬 시퀀스 기반 우선순위 큐(선택 정렬)

- insert - S의 front를 그냥 PQ에 삽입
- remove - PQ의 최솟값(최댓값)을 S에 삽입

S

2	4			
---	---	--	--	--

Remove

PQ

7	8	5		
---	---	---	--	--

비정렬 시퀀스 기반 우선순위 큐(선택 정렬)

- insert - S의 front를 그냥 PQ에 삽입
- remove - PQ의 최솟값(최댓값)을 S에 삽입

S

2	4	5		
---	---	---	--	--

Remove

PQ

7	8			
---	---	--	--	--

비정렬 시퀀스 기반 우선순위 큐(선택 정렬)

- insert - S의 front를 그냥 PQ에 삽입
- remove - PQ의 최솟값(최댓값)을 S에 삽입

S

2	4	5	7	
---	---	---	---	--

Remove

PQ

8				
---	--	--	--	--

비정렬 시퀀스 기반 우선순위 큐(선택 정렬)

- insert - S의 front를 그냥 PQ에 삽입
- remove - PQ의 최솟값(최댓값)을 S에 삽입

S

2	4	5	7	8
---	---	---	---	---

PQ

--	--	--	--	--

Remove

SORTED SEQ PRIORITY QUEUE



정렬 시퀀스 기반 우선순위 큐(삽입 정렬)

- insert - S의 front를 PQ의 알맞은 위치에 삽입
- remove - PQ의 front(back)를 S에 삽입

S

7	4	8	2	5
---	---	---	---	---

PQ

--	--	--	--	--

정렬 시퀀스 기반 우선순위 큐(삽입 정렬)

- insert - S의 front를 PQ의 알맞은 위치에 삽입
- remove - PQ의 front(back)를 S에 삽입

S

4	8	2	5	
---	---	---	---	--

Insert

PQ

7				
---	--	--	--	--

정렬 시퀀스 기반 우선순위 큐(삽입 정렬)

- insert - S의 front를 PQ의 알맞은 위치에 삽입
- remove - PQ의 front(back)를 S에 삽입

S

8	2	5		
---	---	---	--	--

Insert

PQ

4	7			
---	---	--	--	--

정렬 시퀀스 기반 우선순위 큐(삽입 정렬)

- insert - S의 front를 PQ의 알맞은 위치에 삽입
- remove - PQ의 front(back)를 S에 삽입

S

2	5			
---	---	--	--	--

Insert

PQ

4	7	8		
---	---	---	--	--

정렬 시퀀스 기반 우선순위 큐(삽입 정렬)

- insert - S의 front를 PQ의 알맞은 위치에 삽입
- remove - PQ의 front(back)를 S에 삽입

S

5				
---	--	--	--	--

Insert

PQ

2	4	7	8	
---	---	---	---	--

정렬 시퀀스 기반 우선순위 큐(삽입 정렬)

- insert - S의 front를 PQ의 알맞은 위치에 삽입
- remove - PQ의 front(back)를 S에 삽입

S



Insert

PQ



정렬 시퀀스 기반 우선순위 큐(삽입 정렬)

- insert - S의 front를 PQ의 알맞은 위치에 삽입
- remove - PQ의 front(back)를 S에 삽입

S

2				
---	--	--	--	--

Remove

PQ

4	5	7	8	
---	---	---	---	--

정렬 시퀀스 기반 우선순위 큐(삽입 정렬)

- insert - S의 front를 PQ의 알맞은 위치에 삽입
- remove - PQ의 front(back)를 S에 삽입

S

2	4			
---	---	--	--	--

PQ

5	7	8		
---	---	---	--	--

Remove

정렬 시퀀스 기반 우선순위 큐(삽입 정렬)

- insert - S의 front를 PQ의 알맞은 위치에 삽입
- remove - PQ의 front(back)를 S에 삽입

S

2	4	5		
---	---	---	--	--

Remove

PQ

7	8			
---	---	--	--	--

정렬 시퀀스 기반 우선순위 큐(삽입 정렬)

- insert - S의 front를 PQ의 알맞은 위치에 삽입
- remove - PQ의 front(back)를 S에 삽입

S

2	4	5	7	
---	---	---	---	--

Remove

PQ

8				
---	--	--	--	--

정렬 시퀀스 기반 우선순위 큐(삽입 정렬)

- insert - S의 front를 PQ의 알맞은 위치에 삽입
- remove - PQ의 front(back)를 S에 삽입

S

2	4	5	7	8
---	---	---	---	---

PQ

--	--	--	--	--

Remove

결론 - 조건에 따라 다양하게 변형 가능

비정렬 시퀀스 기반 우선순위 큐(선택 정렬)

• S → PQ → S

그대로

정렬

정렬 시퀀스 기반 우선순위 큐(삽입 정렬)

• S → PQ → S

정렬

그대로

IMPLEMENTATION



우선순위 큐의 구현 방법

1

비정렬 시퀀스

선택 정렬(Selection Sort)

2

정렬 시퀀스

삽입 정렬(Insertion Sort)

큐의 기본 연산

1 **Insert**

삽입

2 **Remove**

삭제

UNSORTED SEQ PRIORITY QUEUE

멤버 변수

```
class unsortedSeqPQ {  
private:  
    vector<int> seq;
```

- seq는 PQ로 쓰일 예정
- 타 멤버변수, 생성자 필요 x

Insert

```
void insert(int e) {  
    seq.push_back(e);  
}
```

- 그냥 삽입

Remove

```
int remove() {  
    int max_idx = 0;  
  
    for (int i = 0; i < seq.size(); i++) {  
        if (seq[i] > seq[max_idx]) {  
            max_idx = i;  
        }  
    }  
  
    int remove_value = seq[max_idx];  
    seq.erase(seq.begin() + max_idx);  
    return remove_value;  
}
```

- 최댓값의 idx 찾기
- 최댓값 임시 저장 (∵ 삭제 후에 최댓값 리턴 불가)
- PQ에서 최댓값 삭제
- 최댓값 리턴 (이 리턴값은 후에 S로 삽입됨)

SORTED SEQ PRIORITY QUEUE



멤버 변수

```
class sortedSeqPQ {  
private:  
    vector<int> seq;
```

- seq는 PQ로 쓰일 예정
- 타 멤버변수, 생성자 필요 x

Insert

```
void insert(int e) {
    if (seq.empty()) {
        seq.push_back(e);
        return;
    }

    int idx = seq.size();

    for (int i = 0; i < seq.size(); i++) {
        if (e < seq[i]) {
            idx = i;
            break;
        }
    }

    seq.insert(seq.begin() + idx, e);
}
```

- PQ가 비어있다면 그냥 삽입
- PQ에 삽입될 값이 현재 idx의 값보다 작다면 즉시 그 idx에 삽입(오름차순 정렬)

Remove

```
int remove() {  
    int remove_value = seq.front();  
    seq.erase(seq.begin());  
    return remove_value;  
}
```

- PQ의 front(최솟값) 임시 저장
- PQ의 front(최솟값) 삭제
- PQ의 최솟값 리턴

PROBLEM SOLVING

**THANK'S FOR
WATCHING**